

TICKET SYSTEM TECH

Dokumentacija sistema — uputstvo za korištenje

Uloge, tokovi rada, dashboard, AI asistent i administracija sistema

Verzija dokumenta: 27. juli 2026.

Ovaj dokument objašnjava kako aplikacija Ticket System Tech funkcioniše iz perspektive svake uloge (Admin, Konsultant, Tehnička podrška, Klijent) — od prijave i kreiranja naloga, preko rada sa tiketima, do dashboarda, AI asistenta i administracije sistema.

Sadržaj

1. Pregled sistema i uloge
2. Prijava i pristup nalogu
3. Rad sa tiketima
4. Kreiranje tiketa u ime klijenta (telefonski poziv)
5. Upravljanje korisnicima i firmama
6. Settings — upravljanje šifarnicima
7. Dashboard i izvještaji
8. AI Asistent i baza znanja
9. Notifikacije i email obavještenja
10. Tehnički pregled i sigurnost
11. Pristupni podaci i preporuke
12. Poznata ograničenja i planovi za dalje

1. Pregled sistema i uloge

Ticket System Tech je web aplikacija za tehničku podršku klijentima. Klijenti prijavljuju probleme (tikete), zaposlenici (konsultanti i tehnička podrška) ih rješavaju, a Admin upravlja cijelim sistemom. Aplikacija ima ugrađenu AI pomoć koja predlaže rješenja na osnovu ranije riješenih tiketa.

1.1 Uloge u sistemu

Uloga	Opis
Admin	Puna kontrola nad sistemom: kreira sve naloge (zaposlenike i klijente), upravlja šifarnicima (Departments, Help Topics, SLA planovi), vidi sve tikete i izvještaje.
Konsultant	Radi sa klijentima: kreira klijentske naloge, otvara/odobrava nove tikete, dodjeljuje ih tehničkoj podršci, može i sam raditi na tiketima i kreirati tikete u ime klijenta (telefonski poziv).
Tehnička podrška	Rješava dodijeljene tikete: piše odgovore klijentu i interne napomene, zatvara tikete uz detaljan opis rješenja. Može takođe kreirati tiket u ime klijenta.
Klijent	Zaposlenik firme koja koristi podršku. Šalje tikete, prati njihov status, komunicira sa podrškom kroz Response poruke.

SAVJET: Konsultant i Tehnička podrška imaju gotovo identične dozvole nad tiketima — jedina suštinska razlika je što **konsultant** odobrava/otvara novopristigle tikete i kreira klijentske naloge, dok tehnička podrška prvenstveno rješava već dodijeljene tikete.

2. Prijava i pristup nalogu

2.1 Kreiranje naloga (radi Admin ili Konsultant)

- Admin kreira naloge za **zaposlenike** (Admin, Konsultant, Tehnička podrška) i **klijente**, na stranici **Users**.
- Konsultant može kreirati isključivo **klijentske** naloge, na stranici **Clients** (ista stranica, drugačiji naziv za konsultanta).
- Prilikom kreiranja, sistem generiše **privremenu lozinku** koja važi kratko (nekoliko minuta) i prikazuje je na ekranu — nju treba lično/privatnom porukom proslijediti korisniku, nikad email-om.
- Ako privremena lozinka istekne prije upotrebe, na listi korisnika postoji dugme **"Regenerate temp password"** koje generiše novu.

2.2 Prva prijava korisnika

- Korisnik se loguje sa email adresom i privremenom lozinkom.
- Sistem prepoznaje da je lozinka privremena i traži da postavi **vlastitu, trajnu lozinku** (unos + potvrda).
- Zaposlenici (Admin/Konsultant/Tehnička podrška) nakon ovoga mogu odmah da se uloguju.
- Klijenti** dodatno dobijaju email sa linkom za **verifikaciju email adrese** — bez klika na taj link ne mogu se ulogovati.

2.3 Zaboravljena lozinka

Na login ekranu postoji link "**Forgot your password?**". Korisnik unese email, dobije link na poštu, i putem njega postavlja novu lozinku. Radi za sve uloge.

2.4 Broj telefona (samo klijenti)

Klijentu se pri prvoj prijavi (i dok ne unese broj) prikazuje traka na vrhu ekrana koja traži broj telefona. Unos je opcionalan — klijent može kliknuti "Skip for now" i nastaviti bez unosa.

3. Rad sa tiketima

3.1 Slanje tiketa (Klijent)

- Klijent na stranici "**Submit a Ticket**" unosi **Naslov** i **Opis** problema (oba obavezna), uz mogućnost dodavanja priloga (slike, PDF, Office dokumenti, do 10 MB po fajlu).
- Opis se piše u rich text editoru — dostupno je podebljano/kurziv/podvučeno, veličina fonta, poravnanje teksta i liste.
- Nakon slanja, tiket dobija status **New** i broj (npr. #100045), i svi konsultanti odmah dobijaju notifikaciju.

3.2 Otvaranje tiketa (Konsultant ili Admin)

Kada konsultant otvori novopristigli tiket (status New), popunjava dodatne podatke prije nego što tiket postane zvanično **Open**:

Polje	Značenje
Ticket Source	Kako je problem prijavljen: Phone, Email, TicketSystem (portal) ili Other.
Help Topic	Vrsta problema (npr. Bug Report, Technical Problem, Account Issue...).
Department	Odjel zadužen za rješavanje (npr. Technical Support, Billing...).
SLA Plan	Rok za odgovor/rješenje (npr. Standard 72h, Priority 24h, Critical 8h).
Due Date	Krajnji rok za rješavanje (datum i vrijeme, CET).
Assign to	Zaposlenik (konsultant ili tehnička podrška) zadužen za rješavanje.

Nakon otvaranja, klijent i dodijeljeni zaposlenik automatski dobijaju email obavještenje (vidi poglavlje 9).

3.3 Response vs. Internal Note

VAŽNO: Svaki tiket ima **dva odvojena razgovora**: **Response** — vidljiv klijentu, koristi se za komunikaciju s njim — i **Internal Note** — vidljiv **samo** zaposlenicima i Adminu, za internu komunikaciju/bilješke. Klijent ne vidi Internal Note niti zna da postoji.

3.4 Zatvaranje tiketa

- Zatvoriti tiket može Admin, Konsultant, ili dodijeljena Tehnička podrška.
- Obavezno je unijeti **Resolution Summary** — detaljan opis šta je bio problem i kako je riješen (bez ovoga tiket se ne može zatvoriti).

- Opciono se unosi **Technical / code-change log** — evidencija o izmjenama u kodu ili tehničkim koracima. Ovo polje klijent nikad ne vidi.
- Nakon zatvaranja, klijent dobija email da je tiket riješen, a sadržaj (naslov, opis, interne napomene, rješenje) se automatski indeksira u **bazu znanja** za buduću AI pretragu.

3.5 Statusi tiketa

Status	Značenje
New	Klijent poslao tiket, čeka da konsultant otvori.
Open	Konsultant popunio detalje i dodijelio zaposlenika.
Closed	Tiket riješen, sadrži detaljno rješenje.

NAPOMENA: Zatvoren tiket se trenutno ne može ponovo otvoriti — ako se isti problem ponovi, otvara se nov tiket (ovo je namjerna odluka, ne greška).

4. Kreiranje tiketa u ime klijenta (telefonski poziv)

Kada klijent prijavi problem telefonom ili usmeno (a ne kroz portal), Admin, Konsultant ili Tehnička podrška mogu kreirati tiket **u njegovo ime**, na stranici **"New ticket"** (dugme na vrhu liste tiketa).

Kako radi

- 1. Unese se email klijenta i klikne **"Find client"** — sistem automatski povuče ime, prezime, firmu i broj telefona klijenta.
- 2. Ako klijent nije pronađen, prikazuje se poruka o grešci (klijent prvo mora imati nalog u sistemu).
- 3. Zaposlenik zatim popunjava Naslov, Opis, i sva polja kao pri otvaranju tiketa (Source, Help Topic, Department, SLA, Due Date, Assign to) — sve na jednom ekranu.
- 4. Klikom na **"Create & open ticket"**, tiket se kreira i odmah otvara u jednom koraku — u sistemu izgleda potpuno identično kao da ga je poslao sam klijent.

SAVJET: Ovo je koristan tok kad klijent pozove i kaže "printer ne radi" umjesto da sam otvori tiket kroz portal.

5. Upravljanje korisnicima i firmama

5.1 Stranica Users / Clients

Admin vidi naslov "Users" i može kreirati bilo koju vrstu naloga (uključujući druge Admine, Konsultante, Tehničku podršku). Konsultant vidi naslov "Clients" i može kreirati isključivo klijente. Lista prikazuje sve korisnike sa statusom email verifikacije i dugmetom za regenerisanje privremene lozinke.

5.2 Stranica Companies

Ovdje se dodaju klijentske firme (naziv, adresa, kontakt info). Firma se mora dodati prije nego što se može kreirati klijent koji joj pripada — pri kreiranju klijenta bira se firma iz padajuće liste.

6. Settings — upravljanje šifarnicima

Stranica **Settings** (vidljiva samo Adminu) omogućava upravljanje vrijednostima koje se nude u padajućim listama pri otvaranju tiketa:

- **Departments** — odjeli (npr. Technical Support, Billing, Consulting...).
- **Help Topics** — vrste problema (npr. Bug Report, Account Issue...).
- **SLA Plans** — planovi sa definisanim rokom odgovora i rješenja u satima.

Za svaku stavku moguće je: dodati novu, preimenovati postojeću, ili je deaktivirati (Deactivate) — deaktivirana stavka se više ne nudi za nove tikete, ali ostaje sačuvana na starim tiketima gdje je već korištena. Deaktivirana stavka se može ponovo aktivirati (Reactivate).

NAPOMENA: Samo Admin ima pristup ovoj stranici — Konsultant i Tehnička podrška je ne vide.

7. Dashboard i izvještaji

Dashboard je početna stranica za Admina, Konsultanta i Tehničku podršku (klijent umjesto toga vidi svoju listu tiketa). Prikazuje statistiku za odabrani period (Last 7 days / 30 days / 90 days / Since start of year).

7.1 KPI kartice

Kartica	Značenje
New	Broj tiketa koji čekaju da budu otvoreni.
Open / In progress	Broj tiketa trenutno u radu.
Closed	Broj riješenih tiketa u periodu.
Avg. resolution (h)	Prosječno vrijeme od otvaranja do zatvaranja tiketa, u satima.
SLA compliance	Procenat zatvorenih tiketa riješenih prije isteka roka (Due Date).

7.2 Grafovi

- **Tickets over time** — linijski graf broja otvorenih i zatvorenih tiketa kroz odabrani period.
- **Top agents (closed tickets)** — rang lista zaposlenika po broju zatvorenih tiketa u periodu — korisno za praćenje učinka tima.

7.3 Lista tiketa

Stranica **Tickets** prikazuje sve tikete (Admin/Konsultant) ili samo dodijeljene (Tehnička podrška) ili samo vlastite (Klijent), sa filterima po statusu i pretragom po broju/naslovu. Lista je paginirana (20 po strani) tako da ostaje brza i pri hiljadama tiketa.

8. AI Asistent i baza znanja

Svaki tiket ima dugme **"Ask the AI assistant about this ticket"**. Ovo otvara panel gdje zaposlenik može opisati problem svojim riječima (npr. "fiskalna kasa štampa pogrešnu cijenu") i dobiti odgovor zasnovan **isključivo** na ranijim tiketima iz sistema — nikad na općem znanju sa interneta.

8.1 Kako radi (jednostavno objašnjeno)

- Kada se tiket **zatvori**, ili kad se doda **Internal Note**, sistem automatski uzima naslov, opis, internu napomenu i rješenje tog tiketa i sprema ih u **bazu znanja**.
- Kad zaposlenik postavi pitanje AI asistentu, sistem prvo pretraži bazu znanja i pronađe najslbličnije ranije tikete (po ključnim riječima).
- Ti tiketi se šalju AI modelu (Google Gemini) sa jasnom instrukcijom: *"Odgovaraj isključivo na osnovu ovih tiketa — ako odgovor nije u njima, reci da nisi pronašao ništa relevantno."*
- Odgovor AI asistenta se prikazuje zajedno sa listom tiketa koje je koristio kao izvor, sa linkovima da ih zaposlenik može otvoriti i provjeriti detalje.

SAVJET: Ovo znači da AI asistent postaje sve pametniji što se više tiketa zatvori — baza znanja raste sama iz svakodnevnog rada, bez ikakve dodatne administracije.

8.2 Trenutni obim

NAPOMENA: Trenutno baza znanja sadrži samo podatke iz tiketa. Kada stigne interna dokumentacija programa (hiljade stranica), ona će biti dodatno ubačena u istu bazu znanja, tako da će AI asistent moći odgovarati i na pitanja o samom radu softvera, ne samo na osnovu istorije tiketa.

9. Notifikacije i email obavještenja

Zvono (🔔) u gornjem desnom uglu prikazuje broj nepročitanih notifikacija unutar aplikacije, u realnom vremenu (bez potrebe za osvježavanjem stranice). Klikom na notifikaciju, korisnik se direktno prebacuje na povezani tiket.

Događaj	Ko prima email
Verifikacija email adrese	Klijent, prilikom kreiranja naloga
Zaboravljena lozinka	Bilo koji korisnik, na zahtjev
Tiket otvoren	Klijent
Tiket dodijeljen	Zaposlenik kojem je tiket dodijeljen
Novi odgovor (Response)	Druga strana u razgovoru (klijent ili zaposlenik)
Tiket zatvoren	Klijent

10. Tehnički pregled i sigurnost

10.1 Tehnologije

- **Frontend:** React + TypeScript (Vite), TailwindCSS, TipTap (rich text editor), Recharts (grafovi).
- **Backend:** .NET 8 Web API, Entity Framework Core, ASP.NET Identity, JWT autentifikacija, SignalR (real-time notifikacije).
- **Baza podataka:** PostgreSQL (Supabase).
- **Email:** Brevo.
- **AI:** Google Gemini API.

- **Hosting:** Vercel (frontend), Render (backend) — oba besplatni planovi.

10.2 Sigurnosne mjere

- Lozinke se čuvaju isključivo kao heš vrijednosti (nikad u čistom tekstu).
- Pristup API-ju zaštićen JWT tokenima sa ograničenim trajanjem.
- Svaka akcija provjerava ulogu korisnika na serverskoj strani (ne samo u UI-ju).
- Prilozi se provjeravaju po tipu i veličini fajla (do 10 MB, samo dozvoljeni formati).

11. Pristupni podaci i preporuke

URL aplikacije: <https://ticket-system-tech.vercel.app>

Admin email: hodzicmahir002@gmail.com

PREPORUKA: Iz sigurnosnih razloga preporučujemo da nakon prvog čitanja ovog dokumenta promijenite Admin lozinku putem opcije "Forgot your password?" na login ekranu, i da ovaj PDF ne dijelite van uskog kruga ljudi koji upravljaju sistemom.

12. Poznata ograničenja i planovi za dalje

- **Uvoz email-ova sa Outlook naloga** (automatsko prepoznavanje tiketa iz emaila) — planirano, čeka se pristup Azure AD (Microsoft Entra ID) za autorizaciju.
- **Puna baza znanja iz dokumentacije** — čeka se dostava interne dokumentacije programa.
- **Ponovno otvaranje zatvorenog tiketa** — trenutno nije podržano (uvijek se otvara nov tiket).
- **Semantička (AI) pretraga baze znanja** — trenutno radi na bazi ključnih riječi; može se nadograditi na punu semantičku pretragu (razumijevanje značenja, ne samo riječi) bez izmjene korisničkog interfejsa.